

Bir proton EDM depolama halkasında kuadropol-kaçıklık kaynaklı sahte EDM sinyalinin yörünge tabanlı yöntemlerle bastırılması

I. Abedrabbo¹ and S. Hacıömeroğlu¹

¹*Istinye University, Istanbul, Türkiye*

(Dated: July 23, 2026)

Protonun elektrik dipol momentini (EDM) ölçmek için önerilen depolama halkasında, birkaç mikronluk kuadropol kaçıklıkları bir geometrik (Berry) faz üzerinden gerçek bir EDM'i taklit eder; bu, hedef duyarlılık olan 10^{-29} ecm'in bin katına varan bir seviyededir. Referans tasarım bunu, demet-tabanlı hizalama (BBA) ile bir *dört-katlı* ölçümün birlikte kullanımıyla denetler: kuadropol polaritesinin her iki durumunda alınan karşı-dönen demet farkı, makine iki polarite durumunda özdeş olduğunda etkiyi iptal eder. Sempolektik spin izleme kullanarak, tek başına standart yörünge düzeltmesinin ne kadar ilerleyebileceğini soruyoruz. Sahte EDM, kaçıklığın iki ayrı parçasına bağlıdır: kapalı yörüngeyi bozan bir *antisimetrik* parça ve yörüngeyi neredeyse tepki vermediği bir *simetrik* parça; engel ikincisidir ve onu tek bir demetten geri çatacak yörünge inversiyonları ile genlik okumaları hep başarısız olur (sıfır-arayan BBA ona ulaşır, ama yavaş ve girişimli olarak). Karşı-dönen iki demetin yörünge tepkilerinin neredeyse zıt olduğunu, dolayısıyla simetrik parçanın iki yörüngeyi *toplamında* taşıdığını gösteriyoruz: bu parça her iki demette de ve onların farkında (referans zincirin izlediği ayrım) görünmezken toplamda tümüyle açığa çıkar. İki yörüngeyi birlikte düzeltmek bu nedenle simetrik bileşene yalnızca yörüngeden ulaşır: kalibre bir referansa karşı, ham $10 \mu\text{m}$ 'lik bir makinede gerçekçi %1 β -vuruşunda, karşı-dönen fark on beş tohum üzerinde medyan hedefin 0,043 katına iner (hepsi hedef-altı) ve β -vuruşuna ve modellenmemiş kuadropol dönüklüğüne duyarsızdır. Ne var ki aynı toplam statik BPM ofsetini de taşır; bu yüzden simetrik kaçıklık ile ofset orada *dejenere*dir: mutlak hizalama hâlâ tek bir kalibrasyon kampanyası (BBA ya da dört-katlı) gerektirir ve bunu kesin biçimde ortaya koyuyoruz. İki-demet düzeltmesinin ortadan kaldırdığı şey *tekrarlanan* kampanyadır: drift diferansiyeldir, statik ofset yörünge değişiminde iptal olur ve sürekli bir iki-demet geri beslemesi, tek-demet geri beslemesinin göremediği simetrik drifti ofset-serbest seviyede tutar. Rolü böylece, referans programın gerektirdiği periyodik yeniden-hizalamanın yerine, başlangıç hizalamasını süresiz koruyan sürekli bir simetrik-drift gözcüsüdür. Temel çizgi olarak dört-katlı iptali doğruluyor ve ortaya çıkan işletme gereksinimlerini veriyoruz.

I. GİRİŞ

A. Donmuş-spin yöntemi ve sahte-EDM problemi

Protonun kalıcı bir elektrik dipol momenti (EDM), zamanı-tersine-çevirme simetrisini ihlal eder ve Standart Model beklentisinin ($\lesssim 10^{-31}$ ecm) üzerinde gözlenmesi, CP ihlalinin yeni kaynaklarının doğrudan kanıtı olurdu. Önerilen depolama-halkası deneyi [1], *donmuş-spin* yöntemiyle $d = 10^{-29}$ ecm duyarlılığını hedefler: protonlar “sihirli” momentumda ($p \approx 0,7$ GeV/c) depolanır; bu momentumda demet dolaşırken spin momentumla hizalı kalır. Bir EDM, kendini radyal elektrik büküm alanının sürüklediği yavaş bir spin dönmesiyle, spinin halka düzleminde dışarı çıkması olarak açığa vurur. Ölçülen nicelik düzlem-dışı presesyon hızıdır:

$$f \equiv \frac{dS_y}{dt}, \quad d = 10^{-29} \text{ e} \cdot \text{cm} \leftrightarrow f \approx 1 \text{ nrad/s.} \quad (1)$$

Spini bu seviyede düzlem-dışına döndüren her rakip etki elenmeli ya da sınırlanmalıdır; bu tür etkilere *sahte EDM* sinyalleri denir.

Bu makalenin konusu, odaklayıcı kuadropollerin enine kaçıklıklarının ürettiği sahte EDM'dir; halkanın tümü-elektrik bir sürümü için Ref. [2]'de incelenmiş ve Ref. [1]'un hata bütçesinin merkezinde yer alan bir sistematiktir. Bir kuadropolün manyetik ekseninde alanı

sıfırdır; eksen-dışı geçen bir demet, kaçıklıkla orantılı bir alan görür. Dikey bir dy kaçıklığı demeti radyal bir manyetik alana maruz bırakır; bu, spini radyal eksen etrafında presesyona sokar ve dolayısıyla onu halka düzleminde dışarı egebilir. Yatay bir dx kaçıklığı ise demeti dikey bir alana maruz bırakır; bu, spini dikey eksen etrafında presesyona sokar; bu presesyon halka düzlemiyle sınırlıdır ve tıpkı donmuş-spin koşulunun kendi düzlem-içi presesyonu gibi S_y 'de birikmez. İki presesyonun her biri tek başına neredeyse zararsızdır: halka boyunca ortalandığında düzlem-dışı etkisi büyük ölçüde iptal olur. Ancak ikisi birden mevcut olduğunda, bu presesyonlar yer değiştiremez (komütmez) — önce radyal eksen etrafında sonra dikey eksen etrafında presesyon, ters sıradaki işlemle aynı değildir — ve bu komütmezliğin artığı, EDM'in arandığı düzlem-dışı yön olan üçüncü eksen etrafında net bir dönme olarak tur üzerine tur birikir. Bu bir geometrik (Berry) fazdır ve başat bağımlılığı

$$f_{\text{sahte}} \propto dx \cdot dy \implies f_{\text{sahte}} \propto \sigma^2 \quad (2)$$

şeklinde; burada σ kaçıklıkların rms büyüklüğüdür. Kuadratik ölçeklemeyi Böl. II B'de doğrudan doğruluyoruz (ölçülen üs $p = 2,00 \pm 0,01$, Ref. [1] Şek. 9(a) ile uyumlu). Gerçekçi bir $\sigma = 10 \mu\text{m}$ hizalamasında sahte EDM, Denk. (1) hedefinin yaklaşık bin katıdır ve gerçek sinyalle aynı gözlenebilirde, dS_y/dt , ortaya çıkar.

B. Halka

Burada incelenen kafes Ref. [1]'un simetrik-hibrit halkasıdır: elektrik büküm, manyetik odaklama. Halka ($R_0 = 95,49$ m) 24 özdeş FODO hücresinden oluşur. Her hücre bir yatay-odaklayan kuadrupol (QF) ile bir yatay-dağıtan kuadrupol (QD) içerir — ikisi de *manyetik*, eşit büyüklükte ve zıt işaretli gradyanlarla ($g \approx 0,2$ T/m) — alansız sürüklenmeler ve *elektrik* büküm deflektörleriyle ayrılmış olarak:

$$\begin{aligned} & \text{QF} \rightarrow \text{sürükl.} \rightarrow \text{deflektör} \rightarrow \text{sürükl.} \rightarrow \text{QD} \\ & \rightarrow \text{sürükl.} \rightarrow \text{deflektör} \rightarrow \text{sürükl.} \rightarrow (\text{QF} \dots) \end{aligned}$$

Deflektörler demeti yatay düzlemde bükten silindirik elektrostatik kapasitörlerdir; sihirli momentumda ($p = 700,7$ MeV/c, $\gamma = 1,248$, $\beta = 0,598$) radyal alanları aynı zamanda düzlem-içi spin presesyonunu dondurur. Sihirli koşul ve halka yarıçapının belirlediği radyal alan $E_0 = \beta c(p/qR_0) \approx 4,4$ MV/m'dir (izleyicide kullanılan değer; çevrenin bir kesrini kaplayan deflektörlerin içindeki yerel alan buna karşılık daha büyüktür). Bu düzenlemenin sonrası için önemli iki özelliği var. Birincisi, herhangi iki komşu kuadrupol arasında demet bir deflektörden geçer: deflektörler demeti *yatay* olarak bükerek ve zayıfca odaklarken, *dikey* düzlemde çok iyi bir yaklaşıklıkla alansız sürüklenmeler gibi davranırlar. İkincisi, izleyicide deflektörler dahil edilerek tur-içi betatron salınımlarından ölçülen betatron tune değerleri $Q_x = 2,64$ ve $Q_y = 2,30$ 'dur (tune, devir başına enine salınım sayısıdır) — bu kafesin modellendiği ama tam olarak yeniden üretmediği Ref. [1]'un 2,70 ve 2,245 tasarımı değerlerine yakın. Düzlemler *dejenere değildir*: deflektörlerin yatay odaklaması Q_x 'i Q_y 'nin belirgin biçimde üstüne çıkarır; oysa deflektörleri her iki düzlemde sürüklenme olarak ele alan analitik bir model her ikisine de 2,30 verir ve ayrımı kaçırmaz (Böl. IV B'in BBA yönlendirmesinde geri dönen bir olgu). Böl. III A'nin yörünge kazanç yasasını belirleyen, dikey tune $Q_y \approx 2,3$ 'tür; çünkü sahte EDM dikey düzlem üzerinden sürüklenir.

C. Önerilen denetim programı ve bu makalenin sorusu

Ref. [1]'un tasarım çalışması bu sistematığı denetlemek için iki bileşenli bir program zaten belirtir. Birincisi *demet-tabanlı hizalamadır* (BBA): hızlandırıcı topluluğu, kuadrupol gradyanını değiştirerek ve yörüngeyi tepki vermeyi bıraktığı demet konumunu bularak tek tek kuadrupol merkezlerini konumlandırır; bu yordam ac uyarımla hızlandırılır [5] ve çok sayıda mıknatıs üzerinden paralelleştirilir [6]. İkincisi bir *dört-katlı ölçümdür*: gerçek EDM demet-tersine-çevirme altında taktır, dolayısıyla iki depolanan demetin karşı-dönen farkı onu ortak-mod sistematiklerden ayırır [Ref. [1] Denk. (C1)] ve bu farkı bütün odaklayıcı kuadrupollerin polaritesi ters çevrilerek yinelemek [Denk. (C2)]

manyetik-kafes sahte EDM'ini tam olarak iptal eder — yeter ki makine her iki polarite durumunda aynı kaçıklığı sunsun. Bu dört-katlı iptal güçlüdür ama bedelsiz değildir: iki polarite durumu aynı anda depolanamaz, dolayısıyla deney ters polaritede ikinci kez koşturulmalıdır ve Böl. IV D'de gösterdiğimiz gibi, iptal iki koşu arasındaki herhangi bir hizalama değişimiyle bozulur.

Bu arka plana karşı doğal soru şudur: *standart yörünge düzeltmesi* — kapalı yörüngeyi yönlendirme elamanlarıyla düzeltmek, tepki matrisinin tekil-değer ayrışımıyla yönlendirilir, Chung, Decker ve Evans [3] çalışmasından beri rutin, veri alımı sırasında sürekli ve girişimsiz — ne katkı sağlayabilir? Kapalı yörünge, 48 kuadrupolün her birinde konumlanan demet-konum monitörleriyle (BPM) okunur; ilgili araçlar arasında dejenerasyon altında yörünge-tepki modelleme [4], simetri düzeltmesi [7] ve çevrimiçi tepki-matrisi iyileştirmesi [8] bulunur. Bu tekniklerin hiçbirisi başlıbaşına yeni değildir. İncelediğimiz şey, her birinin bu halkadaki sahte EDM'i sürükleyen belirli kaçıklık bileşeninde nasıl performans gösterdiğidir ve sonuç doğal beklentinin tersine dönmektedir: tek-demet hiçbir yörünge ölçümü o bileşene ulaşamazken, iki karşı-dönen demeti birlikte düzeltmek ulaşır; çünkü simetrik kaçıklık iki yörüngeyi toplamında yaşar. Aynı toplam statik BPM ofsetini de onunla dejenere biçimde taşır, dolayısıyla iki-demet düzeltmesi tek-seferlik mutlak hizalamanın yerini almaz — ama *tekrarlanan* hizalamanın yerini alır, simetrik hizalamayı drifte karşı korur; bunu tek-demet geri beslemesi yapamaz.

D. Bulgular ve genel akış

Makaleyi üç sonuç düzenler.

Birincisi, *sahte EDM'in tek bir hizalama toleransının yakalayamayacağı bir yapısı vardır* (Böl. III). O, yatay ve dikey kaçıklık desenlerinin bileer bir fonksiyoneldir ve her desen bir *antisimetrik* bileşene (komşu QF ve QD zıt yönde kaymış), ki büyük bir yörünge bozulması üretir, ve bir *simetrik* bileşene (QF ve QD birlikte kaymış), ki yörünge imzası mod mod iki büyüklük mertebesine varan ölçüde bastırılmıştır, ayrılır. Sabit rms σ 'da sahte EDM, kaçıklığın hangi bileşeni taşıdığına göre bir büyüklük mertebesinden fazla değişir.

İkincisi, *referans çözüm hedefe ulaşır ama bir işletme bedeliyle* (Böl. IV). Demet-tabanlı hizalama simetrik bileşene ulaşır ve yeterince yinelendiğinde hedefe tek başına da varır (izlememizde sekiz geçiş), ama yavaşça; Ref. [1]'un dört-katlı polarite ölçümü bunun yerine sahte EDM'i tek adımda iptal eder. İkisini de yeniden üretiyoruz. Bedel işletmeseldir: dört-katlı, makinenin aynı simetrik hizalamayı sunduğu ardışık iki polarite durumu gerektirir ve aralarındaki, yörüngeye görünmez, mikron ölçekli bir simetrik drift sahte EDM'i yeniden açar.

Üçüncüsü, *karşı-dönen yörünge düzeltmesi simetrik bileşene yörüngeden ulaşır ve doğal rolü sürekli bir simetrik-drift gözçülüğüdür* (Böl. V). Tek-demet bir yörünge ölçümü simetrik bileşene ulaşamaz: o, tek

demete neredeyse görünmezdir ve onu geri çatacak inversiyon kötü koşulludur. Ama iki karşı-dönen demetin yörünge tepkileri neredeyse zıttır, dolayısıyla simetrik bileşen — her iki demette de ve referans zincirin izlediği farklarında (ayrım) görünmezken — onların *toplamında* tümüyle açığa çıkar. İki yörüngeyi kalibre bir referansa karşı birlikte düzeltmek bu nedenle ona ulaşır, gerçekçi optik hatası ve dönüklükte hedef-altında. Ne var ki aynı toplam statik BPM ofsetini simetrik kaçıklıkla orada dejenere biçimde taşır, dolayısıyla mutlak hizalama hâlâ tek bir kalibrasyon kampanyası gerektirir. İki-demet düzeltmesinin kaldırdığı şey *tekrarlanan* olandır: drift diferansiyeldir, ofset yörünge değişiminde iptal olur ve sürekli bir iki-demet geri beslemesi simetrik hizalamayı — tek-demet geri beslemesinin tutamadığı bileşeni — drifte karşı süresiz korur.

Kısaca yol haritası: problem ve mekanizma (Böl. III) simetrik bileşene ulaşmayı zorunlu kılar; bunu önce mekanik olarak yapan referans çözüm (BBA + dört-katlı, Böl. IV), sonra yörüngeden yapan karşı-dönen toplam (Böl. V) gelir; ardından işletme (Böl. VI) ve sonuçlar (Böl. VII). Tüm nicel ifadelerin dayandığı simülasyon altyapısı ve spin-sinyali kestiricisi önce Böl. II’de anlatılır.

II. SİMÜLASYON YÖNTEMİ

A. İzleme araçları

Bütün sonuçlar, Böl. IB kafesinin alanları boyunca hareket denklemlerini eleman-eleman dördüncü-derece Gauss-Legendre semplektik integratörüyle integre eden bir parçacık-ve-spin izleme koduyla elde edilir; spin aynı adımlarda Thomas-BMT denklemiyle taşınır. Semplektik integrasyon, enerji ve genlik hatalarının yavaş birikimini önler; bu, milyonlarca tur boyunca nrad/s seviyesinde presesyon hızlarını çözebilmenin bir önkoşuludur. Gerçek EDM modele bir anahtarla girer; kuplaj $\eta = 1,88 \times 10^{-15}$ ’e ayarlandığında kod, demet-tersine-çevirme altında tek olan $dS_y/dt = 9,81 \times 10^{-10}$ rad/s’yi üretir; bu, Ref. [1] Denk. (C1) ile uyumludur. Aşağıdaki tüm sahte-EDM sonuçları EDM anahtarı kapalıyken elde edilir, öyle ki ölçülen herhangi bir düzlem-dışı presesyon inşa gereği bir sistematik etkidir. Kuadrupol kaçıklıkları, gradyan hataları (β -vuruşu) ve dönüklük açıları izleyiciye doğrudan eleman parametreleri olarak girer.

Geniş parametre taramaları (gürültü Monte Carlo, β -vuruşu süpürmeleri) ikinci, bağımsız bir katman kullanır: kafes fonksiyonları, tune değerleri ve yörünge tepki matrisi,

$$R_{ij} = \frac{\sqrt{\beta_i \beta_j}}{2 \sin \pi Q} (KL)_j \cos(|\phi_i - \phi_j| - \pi Q), \quad (3)$$

kuadrupol ve sürüklenme transfer matrislerinden kapalı biçimde hesaplanır. Bu analitik katman saniyeler içinde çalışır, dikey düzlemde izleyiciyle yüzde seviyesinde uyuşur ve konfigürasyon dosyası dışında onunla hiçbir şey

paylaşmaz, böylece ikisi arasındaki uyum ortak bir uygulama hatasından doğamaz. İki kısıtlaması sonrasında rol oynar ve burada kaydedilir: elektrik deflektörlerini alan-sız sürüklenmeler olarak ele alır (dikeyde doğru, yatayda değil, Böl. IV); ve idealize bir tepki matrisi gerçek demet dinamiğini yanlış temsil edebilir, dolayısıyla bir tepki matrisi nicel olarak girdiği her yerde — hem Böl. VB’nin ters problemlerinde hem Böl. IV’nın BBA yönlendirmesinde — izlemeyen yeniden inşa edilir ve bunun talep ettiği doğruluk bizzat sonuçlarımızdan biridir (Böl. IV B).

B. Sahte EDM’in ölçülmesi

İlgilenilen nicelik $S_y(t)$ ’nin seküler eğimidir. Onu güvenilir biçimde çekmek dikkat gerektirir, çünkü izlenen parçacığın betatron salınımı, spin hareketine aranan eğimi büyüklük mertebeleriyle aşan salımlı bileşenler besler. İki önlem birleştirilir.

Birincisi, izlenen parçacık, hiçbir betatron salınımının bulunmadığı kapalı yörünge üzerine yerleştirilir. Kaçıklıkla-bozulmuş kapalı yörünge birkaç adımda Newton yinelemesiyle bulunur.

İkincisi, spin geçmişi $S_y(t) = a + bt + \sum_k [c_k \cos \omega_k t + d_k \sin \omega_k t]$ modeliyle uydurulur ve yalnızca seküler eğim b tutulur; kalan salımlı içerik, düz bir polinom uydurmasında olacağı gibi eğimi saptırmak yerine harmonik terimlerle soğurulur.

Kestirici üç bağımsız yolla doğrulandı: (i) $\sigma = 2,5 - 10 \mu\text{m}$ taraması $|f| \propto \sigma^p$ verir, $p = 2,00 \pm 0,01$; bu, doğrusal kaçak olmaksızın bir geometrik fazın saf kuadratik ölçeklemesidir; özellikle, yörünge düzeltmesinden sonra $\sigma = 5 \mu\text{m}$ ’de $f = 0,62 \times 10^{-9}$ rad/s ölçüy-örüz (3 rasgele tohum medyanı), $\sigma = 10 \mu\text{m}$ ’deki $2,72 \times 10^{-9}$ rad/s’ye karşı; bu, gözlenen 4,36 oranını verir ve σ^2 öngörüsü 4,0 ile uyumludur; (ii) kaçıklık deseninin işaret çevrimlerinde ölçülen f , $f(+dx, -dy) = -f(+dx, +dy)$ ve $f(-dx, -dy) = +f(+dx, +dy)$ ’yi 10^{-3} seviyesinde sağlar, bu da Denk. (2)’nin bilineer karakterini doğrular; (iii) kapalı yörünge çevresinde simetrik fırlatılan dört parçacığın ortalaması, tek yörünge-üstü sonucu %1 içinde yeniden üretir.¹

III. SAHTE EDM: MEKANİZMA VE KANALLAR

Denk. (2)’nin sahte EDM’i, desenin kaçıklığın hangi parçasını taşıdığıyla belirlenir, yalnızca rms’iyle değil. Bu bölüm bunu kesinleştirir: her kaçıklık düzlemini keskin biçimde farklı yörünge görünürlüğüne sahip bir simetrik ve bir antisimetrik bileşene ayırır ve sahte

¹ Simetrik dört-parçacık ortalaması kapalı yörünge çevresinde kurulmalıdır; ideal eksen çevresinde kurulursa yörünge ofsetinin bizzat indüklediği ortak betatron bileşenini korur ve büyüklük mertebeleriyle başarısız olur.

EDM'in, dört kanallı antisimetrik çarpanlarca domine edilen, iki düzlemde bilineer bir form olduğunu gösterir. Bu yapı — herhangi bir düzeltme şemasına atıf yapmadan burada kurulmuştur — sonraki her yöntemin baş etmesi gereken şeyi belirler: antisimetrik parça görülmesi ve kaldırılması kolaydır, simetrik parça ikisi de değildir.

A. Simetrik ve antisimetrik kaçıklıklar

Bir düzlemin 48 ofseti bir v vektörü oluştursun; k hücresinde QF $2k$ indisinde, QD $2k+1$ indisinde olsun. Bir hücre içinde iki ofset, kuadropollerin *birlikte* hareket ettiği parça ile *zıt* hareket ettiği parçaya ayrılabilir — çift üzerinde basit bir 2×2 işlemi:

$$\begin{pmatrix} v^s[2k] \\ v^s[2k+1] \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v[2k] \\ v[2k+1] \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} v^a[2k] \\ v^a[2k+1] \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v[2k] \\ v[2k+1] \end{pmatrix}. \quad (4)$$

İlk matris her iki ofseti ortalamalarıyla $\frac{1}{2}(v[2k]+v[2k+1])$ değiştirerek simetrik parça v^s 'yi verir; ikincisi onları farklarının $\pm$ yarısıyla $\frac{1}{2}(v[2k]-v[2k+1])$ değiştirerek antisimetrik parça v^a 'yı verir. Tam projektörler P_{sym} ve P_{anti} , bu aynı 2×2 bloğunu sırayla 24 hücrenin her birine uygular (öyle ki $v^s = P_{\text{sym}}v$ ve $v^a = P_{\text{anti}}v$); tamamlayıcıdır, $P_{\text{sym}} + P_{\text{anti}} = I$. Aynı matris çifti yatay ve dikey ofset vektörlerine bağımsız olarak uygulanır.

Bunu 24 hücre için yapmak, bir düzlemin 48 ofsetini 24 simetrik sayı $m_k = \frac{1}{2}(v[2k]+v[2k+1])$ ve 24 antisimetrik sayı $d_k = \frac{1}{2}(v[2k]-v[2k+1])$ olarak yeniden ifade eder. Orijinaller $v[2k] = m_k + d_k$ ve $v[2k+1] = m_k - d_k$ ile geri kazanıldığından, bu hiçbir şey kaybetmeyen tersinir bir yeniden etiketlemedir ($24 + 24 = 48$): simetrik desen $v^s = P_{\text{sym}}v$ m_k 'ları toplar (tüm $d_k = 0$), antisimetrik desen $v^a = P_{\text{anti}}v$ d_k 'ları toplar (tüm $m_k = 0$) ve her kaçıklık vektörü tam olarak birer tanesinin toplamıdır, $v = v^s + v^a$. İki desen ailesi ortogonaldır ve her biri 48-boyutlu kaçıklık uzayının yarısını gerer, böylece *herhangi* bir desenin çözüldüğü tam bir baz çifti oluştururlar; iki düzleme ayrı ayrı uygulandığında bu, $v_x = v_x^s + v_x^a$ ve $v_y = v_y^s + v_y^a$ 'yı verir; bu, Böl. III B'in kanal ayrışımında kullanılan gösterimdir.

İki bileşen arasındaki fiziksel ayırım, QF ile QD'nin zıt-işaretlili gradyanlarından gelir. Kaçık bir kuadropol demeti (gradyan) $\times$ (ofset) ile orantılı bir açıyla saptırır. İki komşu *zıt* yönde kaydığında (antisimetrik bileşen), zıt gradyanlar ve zıt ofsetler *aynı* işaretli tekmelere birleşir: tekmeler halka boyunca, başat azimutal harmonikleri betatron tune'a yakın olan yavaş değişen bir saptırma desenine tutarlı biçimde eklenir ve kapalı-yörünge tepkisi büyüktür. İki komşu *birlikte* kaydığında (simetrik bileşen), tekmeler *zıttır* ve her hücre içinde iptal olur; hayatta kalan şey azimutal harmonik $k \approx 24$ 'te bir hücre-hücre alternasyondur (hücre başına bir işaret değişimi, 24 hücre). Harmonik k 'lı bir saptırma desenine kapalı-

yörünge tepkisi kazanç yasasını izler,

$$G_k = \frac{C}{|Q^2 - k^2|}, \quad C \approx 24,8, \quad Q^2 \approx 5, \quad (5)$$

ki bu, tune'a yakın k için rezonanstır ve çok üstünde güçlü biçimde bastırılmıştır; $Q \approx 2,3 \ll 24$ ile simetrik bir bileşenin alternans saptırma deseni neredeyse görünmezdir [Şek. 1]. Nicel olarak, 10- μm -rms'lik rasgele bir desen, antisimetrikse $\sim 100 \mu\text{m}$ ama simetrikse $\sim 19 \mu\text{m}$ rms yörünge izi bırakır (izlemeden türetilen tepki) ve iki iz yalnızca büyüklükte değil türde de farklıdır: simetrik iz neredeyse tümüyle *kaçaktır*, desenin güçlü-kuplajlı modlara birkaç-yüzdelik bir karışımı. Yörünge düzeltmesi bu nedenle antisimetrik bir desenin ürettiğinin çoğunu iptal eder ama simetrik olanın yalnızca o birkaç-yüzdelik kaçığına ulaşır — simetrik kaçıklığın kendisi neredeyse dokunulmadan kalır ve onunla birlikte artık sahte EDM.

B. Bilineer form olarak sahte EDM: dört kanal

Bu ayrışım ile sahte EDM arasındaki bağ, ek bir formalizm olmaksızın doğrudan Böl. I A'in fizikinden gelir. Yatay kaçık bir kuadropol, spini dikey eksen etrafında ofseti $v_{x,i}$ ile orantılı küçük bir açıyla presesyona sokar; dikey kaçık bir kuadropol onu radyal eksen etrafında $v_{y,j}$ ile orantılı bir açıyla presesyona sokar. Farklı eksenler etrafındaki iki presesyon komütmez ve her sıralı çiftin bıraktığı düzlem-dışı artık iki küçük açının *çarpımıyla* orantılıdır. Bunu halka boyunca tüm kuadropol çiftleri üzerinden toplayınca,

$$f = \sum_i \sum_j W_{ij} v_{x,i} v_{y,j} \equiv B(v_x, v_y), \quad (6)$$

elde edilir; burada ikili ağırlıklar W_{ij} yalnızca kafese bağlıdır — iki mıknatısın nerede oturduğuna ve birinin başlattığı yörünge saptırmasının diğerine halka boyunca nasıl taşındığına [yörünge tepkisi, Denk. (3)] — ve kaçıklıkların kendilerine değil. Denk. (6) sahte EDM'in *bilineer* olduğunu söyler: her terim tam olarak bir yatay ve bir dikey ofset içerir, asla aynı düzlemde iki tane değil. Bu, Böl. II B'de doğrudan doğrulanmış işaret yapısıdır.

Her düzlemi bağımsız olarak simetrik ve antisimetrik parçalarına ayırıp, $v_x = v_x^s + v_x^a$ ve $v_y = v_y^s + v_y^a$ [Denk. (4)], ve çift toplamı açınca, terimler dört gruba düşer:

$$f = \underbrace{B(v_x^s, v_y^s)}_{f_{ss}} + \underbrace{B(v_x^s, v_y^a)}_{f_{sa}} + \underbrace{B(v_x^a, v_y^s)}_{f_{as}} + \underbrace{B(v_x^a, v_y^a)}_{f_{aa}}. \quad (7)$$

İki düzlem projektörlerce değil, ağırlıklar W_{ij} ile karışır. Bir kaçıklık bileşeni spine esasen sürüklediği yörünge üzerinden etki ettiğinden ve bu yörünge antisimetrik bir bileşen için büyük, simetrik bir bileşen için G_k -bastırılmış olduğundan [Denk. (5)], saf-simetrik kanal f_{ss} açık ara en küçüktür ve antisimetrik çarpan içeren her kanal daha büyüktür.

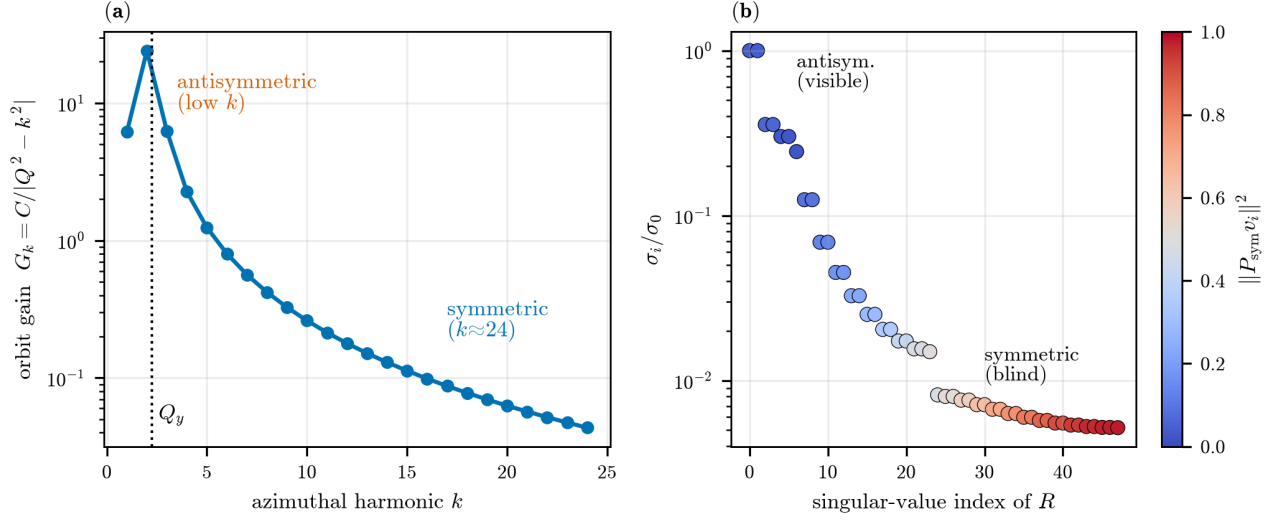


FIG. 1. Kaçıklık desenlerinin yörünge görünürlüğü (analitik kafes, $Q_y = 2,30$). Sol: Denk. (5)'nin yörünge kazanç yasası; antisimetrik desenler betatron rezonansına yakın düşük harmonikleri sürükler, simetrik desenler çok üstündeki $k \approx 24$ 'ü sürükler. Sağ: bağımsız kaçıklık desenleri yörünge tepkilerinin gücüne göre sıralanmış; güçlü kuplajlananlar antisimetriktir (QF, QD zıt), zayıf kuplajlananlar simetriktir (QF, QD birlikte); görünürlük oranı $\text{cond}(R) = 193$ 'tür.

f_{sa} ve f_{as} 'nin çifte-sayım değil, iki ayrı fiziksel nicelik olduğunu vurguluyoruz. f_{sa} 'da *yatay* desen simetrik-tir ve *dikey* olan antisimetriktir; f_{as} 'de roller değişir. Hiçbir şey bunları eşit olmaya zorlamaz: iki düzlem halkaya farklı girer (yalnızca yatay düzlem bükümü taşıyır) ve ağırlıklar W_{ij} düzlemlerin değişimi altında simetrik değildir, çünkü komütleyen iki presesyonun sırası önemlidir. İzleyici farkı doğrudan doğrular: temsili desen için $f_{as} = -272 \times$ hedef iken $f_{sa} = +28 \times$ — bir büyüklük mertebesi aralıktadır ve zıt işaretli.

Her kanal bir uydurma değil, ayrı bir izleme ölçümüdür ve bu ölçüm, bu makaledeki bütün simetrik/antisimetrik atıflarının temelini oluşturur. Kaçıklık deseni (v_x, v_y) Denk. (4) ile bir kez izdüşürülür ve izleyici sonra dört kez koşturulur. Her koşuda makinenin kuadrupol ofsetleri düzlem başına bir izdüşürülmüş parçaya *ayarlanır* — örneğin f_{as} için yatay ofsetler v_x^a deseni ve dikey ofsetler v_y^s 'dir, başka kusur yok — ve Böl. II B'in kestiricisi o kanalın f' ini doğrudan verir. Ağırlıklar W_{ij} 'nin bilinmesi ya da hesaplanması hiç gerekmez: onlar izleyicinin bizzat cisimleştirdiği kafes özellikleridir ve Denk. (6) yalnızca her terimin tam olarak bir yatay ve bir dikey ofset içerdiği yapısal sonucu üzerinden girer, öyle ki dört koşu terimlerin dört grubunu ayırır. Bilineerlik böylece varsayılmak yerine sınanır: Şekil 2 sonucu $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de gösterir: dört işaretli kanal tam-desen sahte EDM'ine %0,1 içinde toplanır (üç tohum üzerinde $f/\Sigma = 0,999$ – $1,001$), Denk. (7)'i doğrularak; saf-simetrik kanal her tohumda en küçüktür; ve her kanal ayrı ayrı σ^2 olarak ölçeklenir. Ölçülen kanal oranları bilineer yapıyla tutarlıdır: düzlem başına ~ 5 'lik bir yörünge-izi çarpanı girer, dolayısıyla onlarca mertebesinde bir f_{aa}/f_{ss} beklenir ve gözlenir. Ölçülen kanallar boyunca nicel referans olarak kullanılır.

İki sonuç makalenin geri kalanını çerçeveler. Birincisi, sahte EDM rms kaçıklığının bir fonksiyonu değildir: σ^2 -homojendir, ama sabit σ' 'da değeri desene bağlıdır — Şek. 2'de aynı $10 \mu\text{m}$ rms'te kanal büyüklükleri üç tohum ortalamalarında $\sim 20 \times$ 'ten $\sim 400 \times$ hedefe, tek tohumlar arasında $\sim 1 \times$ 'ten $\sim 900 \times$ 'e uzanır. Bu yüzden tek bir hizalama toleransı sistematigi özetleyemez ve bir düzeltme yordamı kaçıklığın yalnızca büyüklüğünü değil *istatistiğini* değiştirir: rasgele bir deseni, yordamın görmediği bileşende yoğunlaşmış yapıyı bir desene çevirir. İkincisi, bastırma için işbölümü Denk. (7) ile sabittir: yörünge düzeltmesi antisimetrik çarpanları ve onlarla üç büyük kanalı kaldırır; kalan taban f_{ss} 'tir ve daha ileri her ilerleme simetrik bileşenin kendisine ulaşan bir ölçüm gerektirir. *Dolayısıyla başarılı her düzeltme şeması simetrik bileşen hakkındaki bilgiyi geri kazanmalıdır.*

IV. SIMETRİK BİLEŞENİ MEKANİK OLARAK GERİ KAZANMAK: REFERANS ÇÖZÜM VE BEDELİ

Ref. [1]'un tasarım çalışması simetrik kaçıklığı iki bileşenle denetler: yörünge inversiyonunun ulaşamadığı simetrik bileşene ulaşan demet-tabanlı hizalama (BBA) ve artık sahte EDM'i iptal eden dört-katlı polarite ölçümü. İkisini de izlemede yeniden üretiyor, sonra her birinin bedelini nicelendiriyoruz. Ortaya çıkan tablo — BBA hedefe ama ancak çok geçişten sonra ulaşır, dört-katlı bir kerede ulaşır ama yalnızca makine ardışık bir polarite tersine-çevirmesi boyunca özdeş tutulursa — Böl. V'in yalnız-yörünge alternatifini motive eden şeydir.

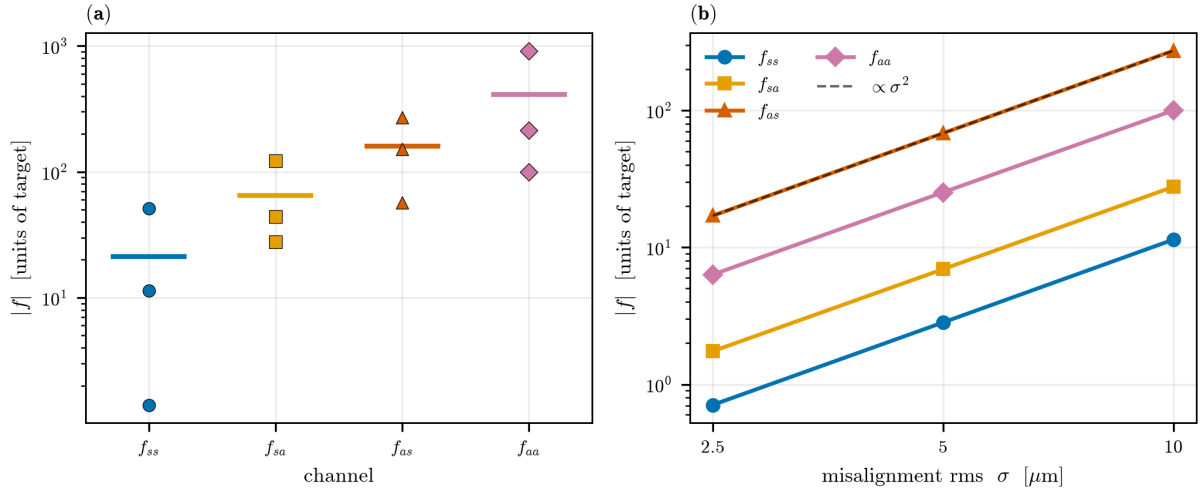


FIG. 2. Denk. (7)'in dört sahte-EDM kanalı, kaçıklıklar izdüşürülüp her parça ayrı izlenerek ölçülmüş. (a) $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de saf-simetrik kanal f_{ss} en küçüktür ve antisimetrik çarpan içeren her kanal daha büyüktür (işaretler: tek tek tohumlar; yatay çizgi: ortalamaları; yayılım f 'in işaretli, bilineer karakterini yansıtır). (b) Her kanal σ^2 olarak ölçeklenir. Dört işaretli kanal tam sinyale %0,1 içinde toplanır.

A. Yordam

Standart kuadrupol demet-tabanlı hizalaması bir matris tersine almaz ve bir kalibrasyona karşı genlik okumaz; her manyetik merkezi, bir gradyan değişimine tepkinin *sıfırlandığı* demet konumu olarak konumlandırır. Hizalanabilir 47 kuadrupolün her biri için sırayla:² (i) tek tepki-matrisi elemanı R_{ij} ile ölçeklenen en yakın yönlendirme düzelticisiyle demet, i kuadrupolünün beklenen merkezini kuşatan iki konuma yerleştirilir; (ii) her konumda i kuadrupolünün gradyanı küçük bir miktar değiştirilir ve iki kapalı yörüngenin farkı 48 BPM'nin hepsinde kaydedilir — bu fark, demet–merkez ofsetiyle orantılı feed-down izidir; (iii) demet merkezi geçtikçe iz işaret değiştirdiğinden, merkez BPM'ler üzerinde ağırlıklı en-küçük-kareler sıfırı olarak elde edilir; BPM başına sıfır geçişlerinin yayılımı mıkna-tis-başına bir kalite ölçüsü olarak tutulur. Bütün yörüngeler demet 4B kapalı yörünge üzerine yerleştirilerek okunur (Böl. IIB). Simülasyonda yönlendirme düzelticisi, sınanan kuadrupole komşu bir kuadrupolün denetimli enine yer değiştirmesidir; deneyde aynı dipol tekme, herhangi bir mıkna-tis oynatılmadan, kuadrupol bobinleri arasındaki bir akım asimetrisiyle üretilebilir; bu, manyetik merkezi elektriksel olarak kaydırır. İkisi eşdeğerdir — ofsetli bir kuadrupol ile üzerine bindirilmiş dipol alanlı eksen-üstü bir kuadrupol, hem yörünge hem spin üzerinde özdeş davranır.

Bu yordamda tepki matrisinin rolü *ileri* yönle sınırlıdır: tek, iyi-koşullu bir eleman yönlendirme tümseğini

boyutlandırır. Hiçbir yerde global bir ters görünmez, dolayısıyla Böl. VB'ün koşullanma duvarı uygulanmaz; 47 merkez yerel ve bağımsız olarak ölçülür ve yanıtların simetrik kombinasyonu herhangi başka bir kombinasyon kadar iyi belirlenir. İleri elemandaki bir hata bir tümseği yanlış boyutlandırır ve bir yerel ölçümü saptırır — aşağıda görünecek bir etki — ama kolektif görünürlük açığını yeniden getirmez.

B. İdealize ve gerçekçi optik

İdealize optikte yordam doğrudan işler: simetrik merkezler geri kazanılır ve temsili desenin sahte EDM'i $356\times$ 'ten $1,6\times$ hedefe düşer.

Muhafazakâr bir %1-gradyan-hatalı optik altında ($\approx$ %5 β -vuruşu, %1–2 LOCO aralığının üstünde, dolayısıyla bir dayanıklılık testi) tek geçiş, *nefes* dediğimiz optik mekanizması üzerinden başarısız olur: bir kuadrupolün gradyanını merkezini bulmak için değiştirmek, *tüm* halkanın tune'unu ve odak fonksiyonlarını hafifçe kaydırır; bu, mevcut büyük kapalı yörüngeyi (diğer tüm kaçık kuadrupollerce inşa edilmiş) yeniden taşır ve her BPM'de o yörüngeyle ölçeklenen bir miktar oynatır. Modülasyonla tutarlı ve dolayısıyla ortalanamaz bu sahte hareket, sıfır geçişini saptırır. (Aynı nefes, Böl. VB'ün genlik-okuma kestiricilerini de yener, orada nicelendirilir.) Çare yinelemedir — yörüngeyi mevcut kestirimlerle düzelt, sonra yeniden ölç — çünkü daha küçük bir yörünge daha az nefes alır. Alt-gevşetme ve mıkna-tis-başına kalite kesimiyle yinelenince dikey düzlem temiz yakınsar (artık geçiş başına kabaca yarılanır, sekizincide $0,06 \mu\text{m}$ 'e iner). Yatay düzlem başta takıldı ve tanı öğreticidir. Yönlendirme tümsekleri, deflektörleri sürüklenme olarak ele alan analitik optik modeliyle

² Hücre 0'ın gradyan-modülasyonlu kuadrupolü modelimizde ayrı bir eleman tipidir ve dışlanır; ofseti sıfıra ayarlanır ve öyle raporlanır.

boyutlandırılmıştı (Böl. II A). Dikeyde bu doğrudur ve gerçekten model, izleyicinin dikey tune'unu dört ondalığa kadar yeniden üretir (her ikisinde de kesirli tune 0,3032). Yatayda deflektörler odaklar ve bükür, model bunu bilmez: iki düzlemde eşit tune öngörür (2,30), oysa izleyicinin yatay tune'u 2,64'tür, $\sim 0,34$ daha yüksek; eleman eleman, modelin yatay tepki matrisi ölçülenle esasen ilişkisizdir (medyan oran $-0,05$) ve 47 mıknatısın 36'sı için yanlış yönlendirme düzelticisi seçer; buna karşılık %5-doğru bir tepkiye ve dikeyde 12 yanlış seçime karşılık. Yönlendirmeyi *ölçülen* tepki matrisinden yeniden inşa etmek — gerçek bir makinede sıradan uygulama — yatay düzlemi onarır: mıknatıs-başına kalite yatay düzeltmeleri kısıtlamayı bırakır ve üç geçişten sonra sahte EDM, analitik-model yönlendirmesine göre beş kat iyileşir ($28\times$ 'e karşı $145\times$); ölçülen matrisle yinelenildiğinde sekizinci geçişe kadar tekdüze hedef-altına iner (Şek. 3), analitik yönlendirme ise $145\times$ dolayında takılır. Ölçülen matris simülasyonda tam olarak makinede olacağı gibi elde edilir: her kuadrupol sırayla bilinen bir miktarda kaydırılır, sonuçlanan kapalı-yörünge değişimi 48 BPM'nin hepsinde kaydedilir ve (yörünge değişimi)/(yer değiştirme) oranı matrisin bir sütununu doldurur.

C. Yakınsama: plato yok, ve son yörünge düzeltmesi

Karşı-dönen düzeltme simetrik tabana yalnız-yörünge rotasıdır. Bütünlük için alternatifi — Böl. IV'nin *hizalama* rotasını — kaydediyoruz; o, artık her iki araç da elde olduğundan, BBA'yı yörünge düzeltmesiyle eşleştirerek aynı tabana ulaşır. Ayrıca her aracın tek başına hangi anlamda sınırlı olduğunu kesinleştirir.

Ölçülen-matris koşulunun artığı, yönlendirme iyi koşullu olduğunda tekdüze düşer: temsili tohum için sahte EDM 3–7 geçişlerinde $28\times$, $21\times$, $10\times$, $4\times$, $1,0\times$ hedeftir ve sekizinci geçişe kadar $0,09\times$ 'e — hedef-altına — iner (Şek. 3). Plato yoktur. BBA her geçişte hem simetrik hem antisimetrik artığı düşürür, dolayısıyla yeterli geçişle sahte EDM kendiliğinden hedefin altına iner; hizalama rotası tabana ulaşmak için aslında BBA'nın ötesinde bir şey gerektirmez. Yavaşça yaptığımız ise tek bir yörünge düzeltmesi bir kerede yapar. Ara geçişlerde artık antisimetrik parçaca domine edilir (beşinci-geçiş artığının kanal ayrışımı, ihmal edilebilir bir f_{sym} 'e karşı $f_{\text{anti}} \approx 7,9\times$ verir) ve o parça yörünge-görünürdür; BBA artığına uygulanan tek bir standart yörünge düzeltmesi onu kolektif olarak kaldırır ve sekiz yerine yaklaşık üç geçişte hedefe ulaşır (beş tohum üzerinde medyan $0,07\times$, Şek. 4), temiz bir σ^2 bağımlılığıyla. Son yörünge düzeltmesi böylece hizalama rotasının bir önkoşulu değil, bir hızlandırıcısıdır.

Hizalama rotası içindeki ortaya çıkan tablo tutarlı ve tamamlayıcıdır: *tek-demet yörünge düzeltmesi Denk. (7)'in antisimetrik kanallarını kaldırır ama simetrik tabanı bırakır (karşı-dönen artık $47\times$ 'te oturur); sıfır-arayan BBA, tek-demet yörünge düzeltmesinin*

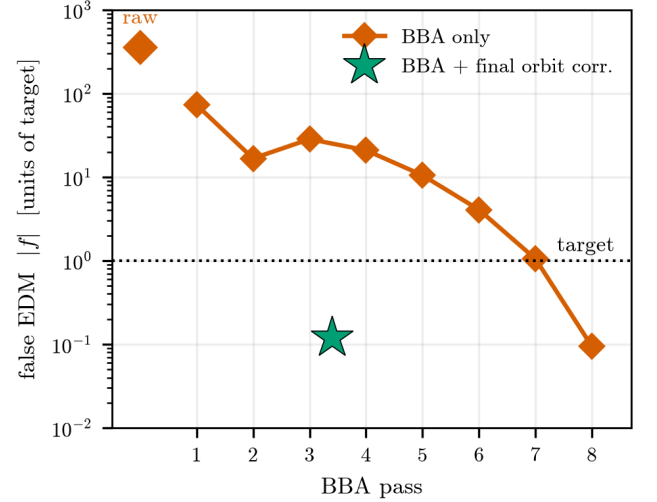


FIG. 3. Demet-tabanlı hizalama sahte EDM'i plato-suz biçimde hedefin altına sürükler (ölçülen-matris BBA, muhafazakâr %1 rms gradyan hatası, $\approx 5\%$ β -vuruşu, sekiz geçiş, C++ izleme). Baklava: sahte EDM $|f|$, ham makineden ($356\times$ hedef) sekiz BBA geçişi boyunca; üçüncü geçişten sonra tekdüze düşer ve sekizinci hedef-altına ($0,09\times$) geçer. Plato yapmaz; iniş yalnızca yavaşlar, çünkü BBA simetrik artığı mıknatıs mıknatıs öğretür ve tek-demet tepki-matrisi inversiyonunun ulaşamadığı yörünge-kör bileşene ulaşır. Son bir yörünge düzeltmesi yörünge-görünür antisimetrik artığı kolektif olarak kaldırır ve sekiz yerine yaklaşık üç geçişte hedefe ulaşır (yeşil yıldız: beş-tohum topluluğu, medyan $0,07\times$, hepsi hedef-altı).

göremediği simetrik kanala ulaşır ve yeterince yinelenildiğinde hedefe tek başına ulaşır; ikisini birleştirmek birkaç geçişte ulaşır. Simetrik kanalın aslında tümüyle yörünge düzeltmesinin erişiminin ötesinde olmadığı — iki karşı-dönen demeti birlikte düzeltmenin BBA'sız ona ulaştığı — Böl. V'in konusudur. İşbölümü bir *hasasiyet* meselesidir de: her mıknatıs-başına sıfır geçişi $\sim \mu\text{m}$ seviyesinde bir ölçüm tabanı taşır (artık nefes ve yönlendirme-modeli hatası), dolayısıyla BBA'yı tek başına yinelemek o tabana ancak yavaş yaklaşır; antisimetrik artık ise mıknatıs-başına hiçbir ölçüm gerektirmez — yörünge onu doğrudan ve rezonant biçimde yükseltilmiş gösterir ve onu bir kesik-SVD düzeltmesiyle (yukarıdaki “derinlik” tekil-değer kesimidir) kolektif sıfırlamak, mıknatıs mıknatıs ölçmekten çok daha hassastır. Tablo I zinciri özetler. Uç nokta beş kaçıklık tohumu üzerinde nitelenir: sabit bir kesik-SVD derinliğinde ($r_{\text{cond}} = 0,01$, bir kez seçilir ve tohum başına ayarlanmaz) beşi de hedefin altına iner, medyan $0,07\times$ ve en kötü $0,22\times$ (Şek. 4). Sahte EDM tohumdan tohuma saçılan işaretli, bilineer bir nicelik olduğundan (Şek. 2), sağlam ifade herhangi tek bir sayı değil, tüm topluluğun hedefin altına bastırılmasıdır. Herhangi bir demet-tabanlı hizalamada olduğu gibi, her kampanyanın tekrarlanabilirliği — merkezleri bulmak için kullanılan gradyan modülasyonu altında manyetik merkezlerin kararlılığı — yor-

TABLE I. $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de bastırma zinciri (tek demet, izleme). Satır 2 ve 4 beş-tohum topluluklarıdır: satır 2, yörünge düzeltmesinden sonra karşı-dönen demet farkının medyanı (yayılım $0,6\text{--}72\times$) ve son satır tam şemanın dağılımı (sabit $r_{\text{cond}} = 0,01$, tüm tohumlar hedef-altı, medyan $0,07\times$); ham ve BBA satırları temsili deseni izler (ham $356\times$). Eşdeğer EDM $1 \text{ mrad/s} \leftrightarrow 10^{-29} \text{ ecm}$ kullanır.

Aşama	$ f $ / hedef	EDM [ecm]
ham	$356\times$	$\sim 4 \times 10^{-27}$
tek-demet yörünge düz. + CW/CCW	$\sim 47\times$	$\sim 5 \times 10^{-28}$
BBA (ölçülen yönlendirme)	$17\text{--}28\times$	$\sim 2 \times 10^{-28}$
BBA + son yörünge düz.	$0,03\text{--}0,22\times$	$\lesssim 10^{-29}$

damın ne sıklıkla yinelenmesi gerektiğini belirleyen bir donanım girdisidir; onu nicelendirmek bu izleme çalışmasının kapsamı dışındadır. Deney için öngörülen hava-çekirdekli (demirsiz) kuadropoller, manyetik histerezisten muaf olduklarından bu açıdan elverişlidir.

D. Polarite dört-katlısı ve bedeli

Ref. [1] simetrik kanala herhangi bir yörünge okumasından geçmeyen bir rotayla ulaşır: *bütün odaklayıcı kuadropollerin polaritesini ters çevirmek* ve karşı-dönen farkı yinelemek [Denk. (C2)]. Demet yönü ve manyetik gradyanın eşzamanlı tersine çevrilmesi altında Lorentz kuvveti $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ değişmez, dolayısıyla ters kafeste karşı-dönen bir demet, nominal kafeste birlikte-dönen bir demetin yörüngesini yeniden izler; manyetik-kafes sahte EDM'i iki konfigürasyon arasında özdeştir ve dört-katlı kombinasyonda iptal olur, elektrik-alan EDM'i ise iptal olmaz. Bunu doğrudan doğruluyoruz: dört-katlı kombinasyon *hem* simetrik hem antisimetrik desenin sahte EDM'ini kestirici tabanına ($0,009\times$ ve $-0,017\times$ hedef) kaldırır; aynı $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ simetrisine uyan kuadropol dönüşlülüğünden ya da β -vuruşundan bağımsız olarak.

Dört-katlı iptal ilkede tamdır ve BBA'nın tek başına hedefin üstünde bıraktığı simetrik kanala ulaşır — ama bedelsiz değildir. İki polarite durumu aynı anda depolanamaz; sırayla ölçülürler ve iptal, makinenin her ikisinde *aynı* kaçıklığı sunmasını gerektirir. Sahte EDM bilineer olduğundan [Denk. (6)], durumlar arasındaki herhangi bir değişimin bıraktığı artık, çevredeki kaçıklık ile değişimin *çarpımıyla* orantılıdır, dolayısıyla aynı drift daha iyi-hızlı bir makinede daha az bedel getirir: BBA'dan sonra (simetrik rms $\sim 2 \mu\text{m}$) $1 \mu\text{m}$ 'lik simetrik konfigürasyonlar-arası bir drift $0,07\times$ hedef bırakır, oysa ham $10 \mu\text{m}$ 'lik makinede hedefin onlarca katını üretir. Daha genel olarak, ters gradyanları yeniden üretmede ε kesirli bir hata, büyük ortak-mod sinyalinin bir kesrini EDM kanalına geçirir; $10 \mu\text{m}$ 'lik bir makinede $\varepsilon = 10^{-3}$ gradyan asimetrisi yaklaşık $1\times$ hedef bırakır. Önemli olan drift simetrik olandır, yörüngeye görünmezdir, dolayısıyla dört-katlı, tersine-çevirme boyunca

kararlı tutulan BBA-seviyesinde bir simetrik hizalama talep eder. Bu — hizalama kampanyaları, ardışık ikinci konfigürasyon ve aralarındaki kararlılık gereksinimi — sonraki bölümün yalnız-yörünge yönteminin kaldırdığı işletme bedelidir.

V. SIMETRİK BİLEŞENE KARŞI-DÖNEN YÖRÜNGE DÜZELTMESİYLE ULAŞMAK

A. Standart düzeltmeden sonraki artık

Her iki düzlemde $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'lik rasgele kaçıklıklar için ham sahte EDM, hedefin 10^3 katı mertebesinde [Denk. (1)]; bu makale boyunca kullanılan temsili bir desen $356\times$ verir. Standart yörünge düzeltmesi — kapalı yörüngeyi yönlendirme düzelticileriyle düzeltmek — topluluk medyanını yaklaşık sekiz kat azaltır; Böl. V C'de tartışılan karşı-dönen demet farkıyla birleştirildiğinde artık, hedefin yaklaşık $47\times$ 'idir ($\approx 5 \times 10^{-28} \text{ ecm}$), σ^2 olarak ölçeklenir (Şek. 4). Yörünge düzeltmesi böylece etkilidir ama yeterli değildir; artık Böl. III'in simetrik tabanıdır ve bu bölümün geri kalanı tek-demet bir düzeltmenin ona neden ulaşamadığını ve iki karşı-dönen demeti birlikte düzeltmenin nasıl ulaştığını gösterir.

B. Klasik yörünge yöntemlerinin ulaşamama nedenleri: iki engel

Başaran ölçümü sunmadan önce, başarısız olanları ve nedenlerini özetliyoruz. Hepsi, kaçıklıkları (kritik olarak simetrik parçalarını da) yörünge okumalarından geri çatmaya çalışır. Gerçekçi hata modeli statik BPM ofsetleri ($\sim 100 \mu\text{m}$ her biri, bir monitörün gerçek eksene göre elektronik sıfırı), beyaz BPM gürültüsü ($\sim 1 \mu\text{m}$ okuma başına, ortalamayla azaltılabilir) ve tutarlı bir optik-model hatası içerir (β -vuruşu, izleyicide kuadropol başına kesirli gradyan hataları olarak uygulanır; aşağıdaki testlerde kullanılan %1 rms işletme noktası bu kafeste $\approx 5\%$ rms β -vuruşu üretir (tepe $\approx 10\%$), tedirgeli tek-tur Twiss'ten hesaplanır, öyle ki LOCO-düzeltilmiş optiğin tipik $\sim 1\text{--}2$ değerine göre eğer bir şeyse kötümserdir).

Engel 1 — koşullanma (fark-yörünge inversiyonu). Bütün kuadropol gradyanlarını iki ayar arasında modüle edip yörüngeleri çıkarmak, statik BPM ofsetlerini tam olarak iptal eder ve doğrusal bir sistem $\Delta y = \Delta R \Delta q$ bırakır. Hatasız durumda inversiyon tamdır. Zayıflığı koşullanmadır: $\text{cond}(\Delta R) = 3,7 \times 10^4$, zayıf yönler tam olarak simetrik olanlardır (ΔR 'ye uygulanan Şek. 1'deki aynı simetrik-kesir analiziyle kurulmuş), dolayısıyla geri-çatma hataları ilgilenilen bileşen boyunca yükseltilir. İnversiyonu düzenliileştirmek — kesik SVD ya da Tikhonov sönümü — burada yardım etmez: kesme tam olarak simetrik yönleri atar, gürültü yükseltmelerini aranan bileşenin tam bir sapmasıyla takas eder. Bu, herhangi bir optik hatası *olmadan* bile doğrudur: yal-

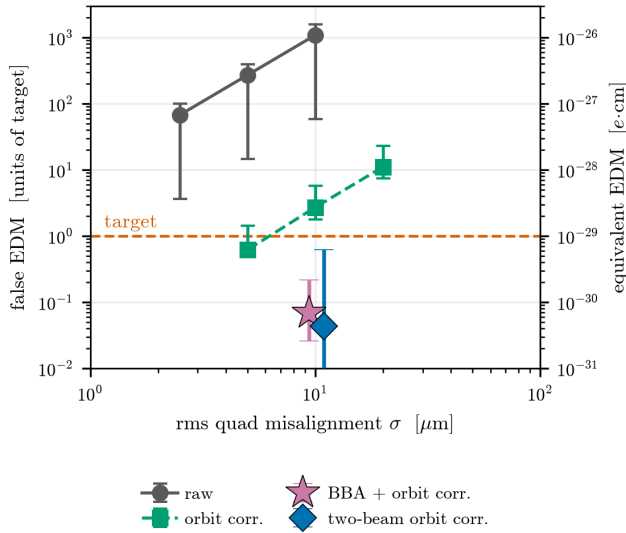


FIG. 4. Tek-demet sahte EDM'in rms kaçıklığa karşı değişimi (izleme; medyan ve tam yayılım). Daireler: ham desen (düzeltme yok). Kareler: yalnız yörünge düzeltmesi; anti-simetrik kanalları kaldırır ama simetrik tabanı bırakır — $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de hâla hedefin birkaç katı. İkisi de σ^2 olarak ölçeklenir (her aşamada $p = 2,00$), geometrik-faz kökenini doğrularak; uydurma bir mutlak tabanı değil ölçeklemeyi doğrular, çünkü sabit σ 'da sahte EDM desenin simetrik/antisimetrik içeriğine göre bir büyüklük mertebesinde fazla değişir (Böl. III B). Simetrik tabana $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de iki bağımsız rotayla hedefin altında ulaşılır (sabit $r_{\text{cond}} = 0,01$). Yıldız: demet-tabanlı hizalama ardından bir yörünge düzeltmesi (medyan $0,07\times$, en kötü $0,22\times$, beş tohum; Tablo I). Baklava: kalibre bir referansa karşı iki-demet karşı-dönen yörünge düzeltmesi, BBA yok, gerçekçi $\%1 \beta$ -vuruşunda (medyan $0,043\times$, en kötü $0,62\times$, on beş tohum; Tablo II ve Böl. V C). Baklava, tek artık $\frac{1}{2}|f_{\text{CW}} - f_{\text{CCW}}|$ 'dir; iki rota da artığı hedefin belirgin biçimde altına yerleştirir.

nız lock-in gürültü tabanında koşullanma, simetrik geri-çatma hatasını antisimetriğin yaklaşık on katına yükseltir (Ek A). Beyaz gürültü senkron algılamayla yenilebilir — $\sim 1 \text{ kHz}$ 'de modüle edip ortalamak dakikalar içinde $\sim 14 \text{ nm}$ etkin gürültüye ulaşır — ama tutarlı bir optik-model hatası yenilemez: o her ortalamada özdeştir ve daha en yumuşak gerçekçi β -vuruşunda bile — $\%1$ ($\%0,2$ rms gradyan hatası), bir LOCO düzeltmesinin başardığı en iyisi — geri-çatılan simetrik bileşen gerçeğin birkaç katıdır ($41\text{-}\mu\text{m}$ 'lik bir sinyale karşı standart testimizde $\sim 110 \mu\text{m}$), antisimetrik bileşen ise doğru kalır (Ek A); hata β -vuruşuyla büyür ve Böl. IV–V C'nin yapıcı testleri için benimsenen $\%5$ işletme noktasında ($\%1$ rms gradyan hatası) daha da büyüktür, öyle ki simetrik kanal tüm gerçekçi aralık boyunca kaybedilir. Sınır tutarlı olduğundan BPM teknolojisiinden bağımsızdır; SQUID-tabanlılar dahil düşük-gürültülü alıcılar integrasyon süresini kısaltır ama tabanı oynatmaz. Aynı yapısal nokta bir sınır olarak da ifade edilebilir: statik ofsetleri iki-ayar farkıyla iptal eden her kestirici, iptalin bedelini bir $\|\Delta R^{-1}\| \sim$

$\|R^{-1}\|/\varepsilon_g$ yükseltmesiyle öder; burada ε_g görelî ayar farkıdır.

Engel 2 — optik nefes (genlik olarak okunan mod-ülasyon). Her kuadrupole kendi modülasyon frekansını atayıp BPM'lerde frekans-başına genliği okumak — Ref. [5]'nin ac-BBA kavramı — doğrudan, inversiyonsuz bir okuma vaat eder: merkezi demetten o_i kadar ofsetli bir kuadrupol, gradyanı modüle edildiğinde o_i ile orantılı dipol-benzeri bir saptırma (feed-down tekmesi) izler. Yöntem bu halkada öğretici bir nedenle başarısız olur (Ek B). Sorun, modüle edilen kuadrupolün kendisinin küresel etkisidir. Bir kuadrupol odaklayıcı bir elemandır: gradyanını $\%2$ bile değiştirmek tüm halkanın tune'unu ve odak fonksiyonlarını hafifçe kaydırır. Diğer tüm kuadrupollerin ofsetlerince inşa edilen ve $\sim 0,37 \text{ mm}$ rms'te aranan $\sim 0,9\text{-}\mu\text{m}$ 'lik feed-down sinyalinin birkaç yüz katı olan mevcut kapalı yörünge, bu hafifçe değişmiş odaklamadan yeniden taşınır ve her BPM'de birkaç μm oynar. Bu küresel tepki — Böl. IV B'de zaten karşılaşılan optik nefes — tam olarak ölçülen kuadrupolün mod-ülasyon frekansında görünür, dolayısıyla hiçbir frekans filtresi onu sinyalden ayıramaz. O zaman bir BPM'de demodüle edilen okuma kuadrupolün kendi feed-down'u değildir: en-kötü-kuplajlı kuadrupol için mevcut yörünge-nefesinin sürüklediği genlik, kendi ofsetinin üretceğinin 266 katıdır, dolayısıyla ofset için tersine alınacak sayı *diğer* mıknatısların yörüngesince domine edilir ve bu tek-frekans okumada hiçbir sabit kalibrasyon ondan doğru niceliği geri kazanmaz (Ek B). Nefes modülasyonla tutarlı olduğundan ortalayıp gitmez ve idealize bir modelde onu kaldırmak kusursuz geri-çatmayı geri getirir, ki bu, başarısızlığı tümüyle bu mekanizmaya bağlar.

Bu iki engelin ortak sonucu yapısalıdır. İnversiyon ve genlik-okuma ailelerindeki her teknik için sınırlayıcı etki tutarlıdır — β -vuruşuyla yükseltilecek koşullanma ya da optik nefes — ve tutarlı etkiler ortalayıp azalmaz. *Simüle edilen model içinde, SQUID-tabanlı BPM'ler dahil hiçbir BPM teknolojisi bu tabanları değiştirmez.* Bu ifadenin kapsamını vurguluyoruz. O, ele alınan kestirici sınıflarının yapısal bir özelliğidir; sınıf-seviyesi argümanlarla (koşullanma sınırı ve nefes teriminin tutarlılığı) sistematik simülasyonla birlikte kurulmuştur; her düşünülebilir yörünge-tabanlı ölçüm için bir bilgi-teorik imkânsızlık iddiası değildir. Gerçekten de, sonraki bölümün karşı-dönen düzeltmesi, simetrik bileşene ulaşan, bu sınıfların dışında yörünge-tabanlı bir ölçümdür.

C. Karşı-dönen toplam körlüğü kırar

Ref. [1]'un gerçek EDM'i ayıran ölçümü karşı-dönen farktır: EDM demet-tersine-çevirme altında tektir, dolayısıyla $(dS_y/dt)_{\text{CW}} - (dS_y/dt)_{\text{CCW}}$ 'de hayatta kalır, ortak-mod sistematikler iptal olur [Denk. (C1)] ve aynı anda depolanan iki demet farkı drift-serbest kılar. Saf demet-tersine-çevirme-çift bir sahte EDM burada yok olurdu; geometrik faz olmaz, çünkü iki demet hafifçe

farklı kapalı yörüngeler sürer ve bir demet-tersine-çevirme-*tek* artık hayatta kalır. $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'de beş tohum üzerinde bu artık, saf simetrik bir kaçıklık için hedefin $4-60\times$ 'i (medyan $22\times$) ve saf antisimetrik biri için $38-496\times$ 'i (medyan $175\times$)'dır; *tek* bir demetin yörüngesini düzeltmek antisimetrik parçayı kaldırır ama farkı $\sim 45\times$ 'te bırakır (medyan, $0,1-67\times$; Tablo II).

Tek düzeltmenin neden yetmediği ve onun ötesine geçen yol, ikisi de iki yörünge tepki matrisi arasındaki ilişkide içerilir. Onlar neredeyse zıttır: yatay bir kuadrupol yer değiştirmesi için yazınca, $R_{CW} = -R_{CCW} + \Delta$, işaret-çevrilmiş parça domine eder ve bir yön-ortak artık Δ hayatta kalır. İşaret çevrimi başat etkidir, çünkü kaçık bir kuadrupol sabit bir dipol gibi davranır (feed-down alanı yer değiştirmeyeyle belirlenir, demetle değil) ve Lorentz kuvveti $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ karşı-dönen demetin hızıyla ters döner, dolayısıyla aynı tekme iki demeti zıt yönde saptırır. Ters çevirmediği şey mikatılar arası betatron faz ilerlemesidir; bu, belirli bir QF/QD/deflektör sırasına sahip bir halkada her eleman etrafında ayna-simetrik değildir; o karşılıklılık artık Δ 'dır. Frobenius normunda yatay düzlem için $\|\frac{1}{2}(R_{CW} - R_{CCW})\| = 33,8$ ve $\|\frac{1}{2}(R_{CW} + R_{CCW})\| = 7,3$, bir $\%21$ 'lik Δ ; dikey düzlem aynıdır ($45,8$ ve $9,7$, $\%21$), dolayısıyla etki yatay bükümün bir ürünü değildir. Bu neredeyse-zıtlık tam olarak, iki yörünge'nin *ayrımının* — referans denetim zincirinin izlediği gözlenebilir (Böl. VB) — simetrik bileşene neden kör olduğudur: fark $R_{CW} - R_{CCW} \approx -2R_{CCW}$ antisimetrik-görünür parçayı ikiye katlar ve simetrik görünürlüğü, birim-normlu simetrik ile antisimetrik desenlerin tepkisinin Frobenius-norm oranı $\|R P_{\text{sym}}\|/\|R P_{\text{anti}}\|$, $0,19$ 'dur — tek bir demetten ($0,24$) daha iyi değil. *Toplam* ise, başat antisimetrik tepkiyi iptal eder ve simetrik bileşeni açığa serer: simetrik görünürlüğü $1,01$ ve koşullanma sayısı 30 'dur. Tek demetin ve ayrımın ikisinin de yoksun olduğu bilgi, iki karşı-dönen yörünge'nin toplamında taşınır.

Şekil 5 bunu gerçek-uzayda gösterir. Temsili antisimetrik bir kaçıklık için iki demet, büyük genlikleri toplamda iptal olan neredeyse-ayna-görüntüsü kapalı yörüngeler sürer (sıfır azimutal kaymada korelasyon $-0,95$), küçük bir artık bırakarak. Simetrik bir kaçıklık için iki yörünge ise birkaç BPM kaymış *aynı* şekildedir — korelasyonları sıfır kaymada sıfıra yakındır ama $\sim 5\text{-BPM}$ 'lik bir kaymada $+0,94$ 'e çıkar, artık Δ 'yı oluşturan yön-ters betatron faz ilerlemesinin bir sonucu — dolayısıyla toplam iptal olmaz ve orijinal simetrik yörünge'nin ölçeğinde hayatta kalır. Toplam böylece tam olarak tek bir demette simetriği maskeleyen antisimetrik yörüngeyi bastırır ve tek bir demetin göremediği simetrik yörüngeyi korur.

D. İki yörüngeyi birlikte düzeltmek ve performans

İki yörüngeyi birlikte düzeltmek bunu kullanır. Donmuş-spin halkasında saat-yönünde ve saat-yönü-tersi demetler aynı anda depolanır ve birbirinin için-

den karşı-dönerek geçer; çok sayıda bunch ile demet-konum monitörleri iki türü ayrı zaman pencerelerinde çözer, dolayısıyla iki kapalı yörünge'nin BPM-başına toplamı doğrudan elde edilir. İki tepki matrisini yığmak, $S = [R_{CCW}; R_{CW}]$, ve her iki yörüngeyi düzleştiren tek en-küçük-kareler düzeltmesini çözmek, onların toplam ve farkını birlikte kullanmakla eşdeğerdir; dolayısıyla simetrik bileşene toplam üzerinden erişimi vardır. Etki bir koşullanma etkisidir, düzenleştirmeyele keskinleşir. Tek-demet yatay matris (izlemeden) $\text{cond}(R_{CCW}) = 135$ (228 dikey) değerine sahiptir; sözde-tersin kesmesinde ($\text{rcond} = 10^{-2}$) en zayıf on yedi tekil yön eşiğin altına düşer ve atılır, her biri simetrik-baskındır — onları tutmak simetrik düzeltmedeki BPM gürültüsünü $\sim 7\times$ yükseltirdi, Böl. VB'ün inversiyon no-go'suyla aynı engel. Yığılmış matris $\text{cond}(S) = 73$ (118 dikey) değerine sahiptir: hiçbir yön eşiğin altına düşmez ve simetrik modlar $0,7\times$ 'lik bir gürültü yükseltmesiyle düzeltilir. İkinci demet no-go'yu aşmaz; simetrik bileşeni, hiçbir tek demetin taşımadığı toplam bilgisini sağlayarak, no-go'nun bahsettiği gürültü tabanının üstüne kaldırır.

Düzelتمeyi neyin gerçekleştirdiği önemlidir ve aynı fizikçe belirlenir. Çözülen nicelik bir *manyetik-merkez kayması* kümesidir c — hizalanabilir kuadrupol başına bir, düzlem başına 47 — Böl. IV A'nün BBA'sında olduğu gibi, dipol yönlendirmesiyle değil, kuadrupol bobinleri arasındaki bir akım asimetrisiyle gerçekleştirilir. Ayrım esastır. Bir merkez kayması, kaçıklığın kendisinin geometrik bir değişimidir, $m \rightarrow m - c$, iki demet için *aynı*, dolayısıyla simetrik bileşeni kaynağında sıfırlayabilir; bir dipol yönlendirme düzelticisi ise kuadrupol yerine demeti kaydırır ve Lorentz tekmesi demet hızıyla ters döndüğünden onun demet-merkez ofseti üzerindeki etkisi yön-tektir — bir demetin yörüngesini düzleştirebilir ama iki demeti aynı anda kuadrupollere ortalayamaz. İki-demet düzeltmesi bu nedenle hizalama programının zaten gerektirdiği donanım olan merkez-kayması aktüatörlerini varsayar; yeni bir düzeltici sınıfı değil, yalnızca iki yörünge'nin yeni bir kullanımını getirir.

Sahte EDM için sonuç kesindir. Ham $10 \mu\text{m}$ 'lik makinede, demet-tabanlı hizalama olmadan ve yörünge kalibre bir referansa karşı ölçülerek, iki-demet yörünge düzeltmesi simetrik kaçıklık artığını $\sim 5,5 \mu\text{m}$ 'den (tek demet) $0,1-0,7 \mu\text{m}$ 'e — BBA'nın ulaştığı $\sim 2 \mu\text{m}$ 'de ya da altında (Böl. IV) — indirir ve her iki karşı-dönen sahte EDM'i birlikte tabana sürükler, öyle ki tek fark hedefin altına iner.³ Tablo II tutarlı optik hatasına bağımlılığı verir. Tüm gerçekçi aralık boyunca düzeltme sağlam biçimde hedef-altıdır: tipik LOCO işletme noktasında ($\%1 \beta$ -vuruşu, $\%0,2$ rms gradyan hatası) tek artık on

³ Şema iki karşı-dönen yörüngeyi paylaşılan BPM'lerde okur, referans tasarımın ayrımlarını izlemek için zaten yaptığı gibi, bunch zamanlamasıyla ayırt edilerek; o ayrımdan farklı olarak iki mutlak yörüngeyi kullanır, farklarını değil. 14 nm rakamı dakikalar boyunca senkron ortalamaıyla ulaşılan etkin nokta-başına gürültüdür (Böl. VB) ve yalnızca düzeltmenin beyaz-gürültü tabanı olarak girer.

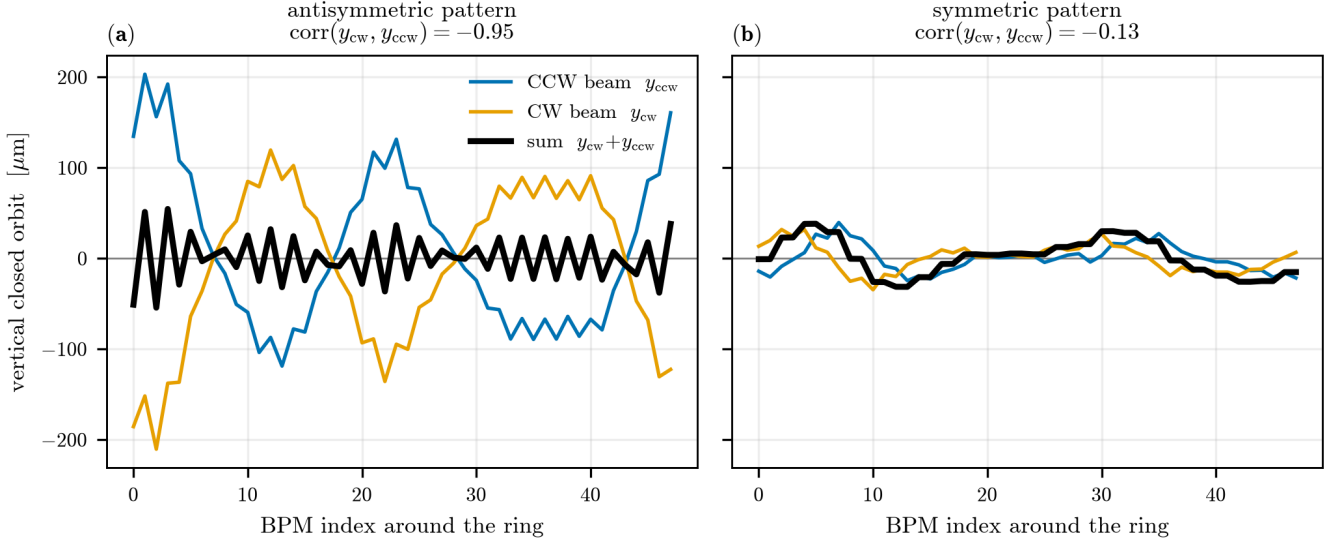


FIG. 5. İki karşı-dönen demetin aynı $10 \mu\text{m}$ -rms kaçıklık için dikey kapalı yörüngeleri (analitik tepki matrisleri). (a) Antisimetrik bir desen büyük, neredeyse-zıt yörüngeler ($\text{corr} = -0.95$) sürükler, bunlar toplamda (siyah) iptal olur. (b) Simetrik bir desen küçük yörüngeler sürükler; bunlar birkaç BPM kaymış aynı şekildedir (sıfır kaymada $\text{corr} \approx 0$); toplamaları iptal olmaz ve tek tek yörüngelerin ölçeğinde kalır. Toplam böylece tek bir demeti boğan antisimetrik yörüngeyi kaldırır ve tek bir demetin çözemediği simetrik yörüngeyi tutar.

beş tohum üzerinde medyan hedefin $0,043\times$ 'idir, hepsi hedef-altı (en kötü $0,62\times$) ve iyi-düzeltilmiş bir makinede ($\%0,5 \beta$ -vuruşu) medyan $0,03\times$ 'tir. Yalnızca LOCO'nun sunduğunun üstünde, gerçekçi olmayan büyük bir $\%5 \beta$ -vuruşunda tutarlı artık önem kazanmaya başlar (medyan $0,66\times$, beşin üçü hedef-altı) — Böl. VB'ün fark-yörünge inversiyonunu yenen aynı tutarlı-model-hatası tabanı, ama burada iki-demet düzeltmesi bir inversiyon değil iyi-kışullu bir ileri düzeltme olduğundan yumuşamış. $\%1\beta$ -vuruşlu makineye $0,2 \text{ mrad}$ modellenmemiş bir kuadrupol dönüklüğü eklemek sonucu değiştirmez (medyan $0,12\times$): dönüklük, $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ simetrisi altında bile bir manyetik-kafes etkisidir, dolayısıyla iki demete eşit katkı yapar ve tek farkta iptal olur.⁴

E. Sınır: BPM-ofset dejenerasyonu

Bu rakamlar kalibre bir referans varsayar ve bu kayıt bir teknik ayrıntı değildir. Gerçek BPM'lerin statik elektriksel ofsetleri — $\sim 100 \mu\text{m}$, referans denetim zincirinin farklama ile kaldırdığı aynı ofsetler (Böl. VB) — bu şemayı keskin ve öğretici bir nedenle bozar. Ofset b iki demete ortaktır, dolayısıyla farklarında iptal olur ama toplamlarına *iki katı* eklenir — ve toplam tam olarak

simetrik bileşeni taşıyan kanaldır. Simetrik kaçıklık ile statik ofset bu nedenle karşı-dönen toplamda *dejenere*dir: birini açığa çıkaran izdüşümün tam da diğerini açığa çıkarır ve hiçbir tek-anlı yörünge ölçümü onları ayırmaz. İzlemede $100 \mu\text{m}$ 'lik kalibre edilmemiş ofsetleri geri koymak tek artığı $0,043\times$ 'ten $\sim 200\times$ hedefe döndürür (Tablo II) ve tolerans şiddetlidir — simetrik artık ofset rms'inin $0,96\times$ 'i olarak büyür, dolayısıyla hedef-altı işletme, ofsetlerin yalnızca BBA'nın sağladığı kuadrupol-merkez seviyesinde, $\lesssim 0,5 \mu\text{m}$ 'e bilinmesini gerektirirdi. İki-demet düzeltmesi böylece mutlak konum referansı ihtiyacını kaldırmaz; o ihtiyacı tek, temiz biçimde ifade edilmiş bir dejenerasyonda yoğunlaştırır. Bu sınırın nasıl aşıldığı — drift diferansiyel olduğundan — Böl. VT'in konusudur.

VI. ŞEMANIN İŞLETİMİ: DRIFT VE ZAMAN BÜTÇESİ

Bir hizalama sonucu ancak makinede hayatta kalırsa faydalıdır. Kuadrupol konumları — ısılar ve zemin hareketiyle [9] — sürekli drift eder, düzeltilmiş duruma sürekli rasgele kaçıklık yeniden yükleyerek. Bunu, rms σ_d taze rasgele ofsetler ekleyip sahte EDM'i yeniden ölçerek simüle ettik.

İşletme tablosunu yöneten ayırım iki kaçıklık bileşeni arasındadır. Tek-demet yörünge geri beslemesi driftin yalnızca antisimetrik parçasını kaldırır, dolayısıyla onunla tek başına sahte EDM σ_d için $\sim 5 \mu\text{m}$ 'e kadar hedef-altı kalır ($2 \mu\text{m}$ 'de $0,05\times$, $5 \mu\text{m}$ 'de $0,3\text{--}0,6\times$), ama yavaşça biriken *simetrik* parça ona görünmezdir ve

⁴ Buradaki dönüklük sahte-EDM ölçümüne, başat geometrik-faz kanalına girer; iki enine yörünge'nin ikinci-derece kuplajı (kuplajsız) düzeltmeye beslenmez, dolayısıyla test $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ argümanının tanımladığı başat kanalı sınırlar.

TABLE II. Ham $\sigma = 10 \mu\text{m}$ 'lik makinede karşı-dönen yörünge düzeltmesi (BBA yok; 14 nm BPM gürültüsü; izleme). Tek artık, hedef biriminde karşı-dönen fark $C = \frac{1}{2}|f_{\text{CW}} - f_{\text{CCW}}|$ 'dir. Üst blok: kalibre bir referansa karşı düzeltme, tutarlı optik hatasına karşı — iki-demet düzeltmesi gerçekçi aralık boyunca hedef-altıdır ve yalnızca gerçekçi olmayan büyük bir %5 β -vuruşunda bozulur. Alt: $100 \mu\text{m}$ 'lik kalibre edilmemiş statik BPM ofsetleriyle tek artık $\sim 200\times$ 'e döner, çünkü ofset ve simetrik kaçıklık karşı-dönen toplamda dejeneredir — düzeltme, statik ofsetin özdeş iptal olduğu *diferansiyel* (drift) yörünge üzerinde etki etmedikçe. LOCO işletme noktası 15 tohum üzerindedir, diğer noktalar 5.

β -vuruşu (σ_g), referans	tek-demet	iki-demet (medyan)
%0,5 (%0,1), kalibre	$\sim 46\times$	$0,03\times$ (5/5)
%1 (%0,2, LOCO), kalibre	$\sim 32\times$	$0,043\times$ (15/15)
%1 + 0,2 mrad dönüklük, kalibre	$\sim 45\times$	$0,12\times$ (5/5)
%5 (%1), kalibre	$\sim 29\times$	$0,66\times$ (3/5)
%1, 100 μm ofset (mutlak)	$\sim 650\times$	$198\times$ (0/5)
%1, 100 μm ofset (diferansiyel)	—	$0,043\times$ (15/15)

referans programda demet-tabanlı hizalamanın tekrarlanması zorlar. Karşı-dönen düzeltmenin hakkını verdiği yer burasıdır. Böl. V'te gösterildiği gibi, iki-demet düzeltmesi simetrik bileşene ulaşır — ve drift için kritik olarak, bunu diferansiyel yörünge üzerinde herhangi mutlak kalibrasyon olmadan yapar: drift $\Delta q = q(t) - q(t_0)$ 'dır, karşılık gelen yörünge değişimi $\Delta y = R\Delta q$ statik BPM ofsetinden serbesttir (o, iki zaman arasında iptal olur) ve karşı-dönen toplamı Δq 'nın simetrik parçasını açığa çıkarır. Ofset özdeş biçimde iptal olduğundan, diferansiyel düzeltme vektörü ofset-serbest olanla *aynıdır* — dolayısıyla izlenen performans ayrı bir yaklaşıklık değil, tam olarak Tablo II'in ofset-serbest topluluğudur — ve her çevrim yeniden-referanslar, öyle ki iptal bir koşu boyunca hata biriktirmez. Δy üzerinde sürekli bir iki-demet geri beslemesi böylece *simetrik* drifti, yalnızca antisimetriği değil, o ofset-serbest seviyede tutar. Başlangıç mutlak hizalaması yine bir kampanya gerektirir — BBA ya da polarite dört-katlısı — simetrik bileşeni Böl. V'in ofset dejenerasyonuna karşı ayarlamak için; ama onun *sürdürülmesi*, simetrik driftin aksi hâlde talep edeceği tekrarlanan yeniden-hizalama, sürekli geri beslemeyle değiştirilir.

Zaman bütçesi izler. Başlangıç hizalaması tek-seferlik bir bedeldir — bir yörünge düzeltmesiyle kapatılan birkaç-geçişli bir BBA kampanyası yarım gün mertebesinde (47 miknatıs $\times$ 2 düzlem $\times$ 2 demet konumu $\times$ 2 gradyan ayarı ≈ 400 yörünge alımı geçiş başına, her biri ~ 10 s) — sonrasında iki-demet geri beslemesi veri alımı sırasında ek maliyetsiz çalışır ve simetrik drift için başka kampanya planlanmaz. O zaman deneyin basat zaman ölçeği istatistiksel olan kalır: polarimetri nrad/s seviyesine ancak aylardan bir yıla uzanan koşuyla ulaşır [10] ve sürekli düzeltme ona hiçbir şey eklemmez. BPM ofsetinin statik olduğu varsayımı üzerine bir söz. Diferansiyel, iki ardışık okumaya ortak ofseti iptal eder,

dolayısıyla yalnızca aralarındaki ofset *değişimi* hayatta kalır ve o değişim — yavaş bir ısı ya da elektronik drift — simetrik kanala küçük bir kaçıklık gibi sızır. Sürekli (yuvarlanan) işletimde bu çevrim-başına kaçıklar bir rasgele yürüyüş olarak birikir: N çevrimden sonra simetrik artık $\approx 0,96 b \tau_c \sqrt{N}$ 'dir; burada b ofset drift hızı, τ_c çevrim süresidir (katsayı 0,96 yukarıdaki aynı ofset-den-simetriğe izdüşümdür ve $\sqrt{N}$ ölçeklemesini izleyicide doğruluyoruz). Sayısal olarak, dakikada bir düzeltilen $1 \mu\text{m}/\text{gün}$ 'lük bir ofset drifti bir günde yalnızca $\sim 0,03 \mu\text{m}$ ve sürekli bir yıllık koşuda $\sim 0,5 \mu\text{m}$ — tutarlı-optik tabanı — sızdırır; herhangi büyüklükte *statik* bir ofset tam olarak iptal olur. Gereksinim böylece ofsetin küçük olması değil, düzeltme kadansına kıyasla yavaş drift etmesidir; gerçekçi BPM'ler bunu büyüklük mertebeleriyle karşılar. Burada modellenmeyen iki donanım girdisi nicelendirilmeyi bekler: başlangıç BBA'sının gradyan modülasyonu altında manyetik-merkez kararlılığı (tekrarlanabilirliği) ve diferansiyel tepkiye bir β -vuruşu gibi giren monitör-başına bir BPM kazanç hatası (%1 kazanç $\sim 0,6 \mu\text{m}$ simetrik artık bırakır, dolayısıyla yüzde seviyesinde kazanç kalibrasyonu yeterlidir).

VII. SONUÇLAR

Simetrik-hibrit proton EDM halkası için önerilen deney programı, demet-tabanlı hizalamayı bir dört-katlı ölçümle — her iki kuadropol polaritesinde karşı-dönen fark — eşleştirir; bu, kuadropol-kaçıklık sahte EDM'ini iptal eder [1]. Semplektik spin izleme kullanarak, tek başına yörünge düzeltmesinin bu görevi ne kadar taşıyabileceğini sorduk ve yanıt, sahte EDM'in bileer dört-katlı yapısıyla ve iki kaçıklık bileşeninin keskin biçimde farklı yörünge görünürlüğüyle belirlenir.

(1) Sahte EDM iki enine kaçıklık deseninin bileer bir fonksiyoneldir [Denk. (7)], izlemede %0,1 seviyesinde doğrulanmış ve yörünge-görünür bir antisimetrik parçaya ile yörünge tepkisinin mod mod iki büyüklük mertebesine kadar daha zayıf olduğu bir simetrik parçaya ayrılır. Bu nedenle bir rms toleransıyla nitelenmez: sabit σ 'da desene göre bir büyüklük mertebesinde fazla değişir ve bir düzeltme yordamı büyüklüğü değil, artığın yattığı *bileşeni* değiştirir.

(2) Referans çözüm hedefe ama bir işletme bedeliyle ulaşır. Sıfır-arayan BBA, yörünge inversiyonunun ulaşmadığı simetrik bileşene ulaşır — her manyetik merkezi global bir tersle değil, yerel bir sıfır geçişle konumlandırır — ve yeterince yineliğinde sahte EDM'i tek başına hedefin altına sürükler (tekdüze, sekizinci geçişe kadar $0,09\times$; plato yoktur), ama yavaşça; tek bir son yörünge düzeltmesi yörünge-görünür antisimetrik artığı kolektif olarak kaldırır ve onun yerine yaklaşık üç geçişe hedefe ulaşır. BBA, elektrik deflektörlerinin yatay odaklamasını ihmal eden idealize bir kafesin sağlamadığı sadık bir *yatay* yönlendirme modeli gerektirir. Polarite dört-katlısı tabana bir adımda ulaşır, ama yalnızca makine ardışık iki polarite durumunda aynı simetrik hizala-

mayı sunarsa; yörüngeye görünmez $1\ \mu\text{m}$ 'lik bir simetrik konfigürasyonlar-arası drift, sahte EDM'i hedefin onlarca katına yeniden açar.

(3) Karşı-dönen yörünge düzeltmesi simetrik bileşene yörüngeden ulaşır, tek bir dejenerasyona tabi. Tek-demet bir ölçüm ulaşamaz: simetrik kaçıklık ona neredeyse görünmezdir ve referans zincirin izlediği karşı-dönen *ayrım* daha iyi değildir, iki neredeyse-zıt yörüngenin *farkı* olduğundan. *Toplamları* ise simetrik bileşeni tümüyle açığa çıkarır (ayrım için 0,2'ye karşı simetrik görünür-lük 1,0) ve iki yörüngeyi kalibre bir referansa karşı bir-likte düzeltmek bunu kullanır: ham $10\ \mu\text{m}$ 'lik makinede karşı-dönen fark, gerçekçi %1 β -vuruşunda on beş tohum üzerinde medyan hedefin $0,043\times$ 'ine iner, hepsi hedef-altı, β -vuruşuyla ve 0,2 mrad modellenmemiş kuadropol dönüklüğüyle değişmez. Ne var ki aynı toplam statik BPM ofsetini simetrik kaçıklıkla orada dejenere biçimde taşır ($100\ \mu\text{m}$ kalibre edilmemiş ofsetler artışı $\sim 200\times$ 'e döndürür); dolayısıyla iki-demet düzeltmesi, bir BBA kampanyasının ya da dört-katlının hâlâ kurması gereken mutlak referans ihtiyacını kaldırmaz.

(4) Kaldırdığı şey *periyodik* yeniden-hizalamadır ve işletme rolü budur. Drift diferansiyeldir: statik ofset yörünge *değişimi* $\Delta y = R\Delta q$ 'de iptal olur; onun karşı-dönen toplamı driftin simetrik parçasını ofset bulaşması olmadan açığa çıkarır, dolayısıyla sürekli bir iki-demet geri beslemesi simetrik hizalamayı — tek-demet geri beslemesinin göremediği ve referans programda BBA'nın tekrarlanması zorlayan bileşeni — ofset-serbest seviyede süresiz tutar. Başlangıç hizalaması tek-seferlik bir bedeldir; sürdürülmesi ise sürekli ve bedelsizdir ve zaman bütçesi polarimetrisinin istatistiksel ölçeğince domine edilir [10]. Nicelendirilecek kalan öğeler tutarlı-optik tabanı (yönteme karşı $\sim \%1\ \beta$ -vuruşuna kadar sağlam) ve diferansiyel tepkiye bir β -vuruşu gibi giren monitör-başına bir BPM kazanç hatasıdır — %1 kazanç $\sim 0,6\ \mu\text{m}$ simetrik artık ekler, optik tabanıyla kıyaslanabilir, dolayısıyla standart yüzde seviyesinde kalibre edilen BPM kazançları yeter.

Bütün sayılar, sekstupolsüz doğrusal bir modelde, proton EDM deneyi için tasarlanan simetrik-hibrit halkaya [1] atıfta bulunur. Niteliksel ile niceliksel arasındaki bir ayrım akılda tutulmalıdır. Yapısal sonuçlar — görünür-lük ayrımı, bilinear kanal ayrışımı ve simetrik bileşenin karşı-dönen farkta değil toplamda açığa çıkması — güçlü-odaklamalı halkalarda ortak olan değişken-gradyanlı odaklamaya dayanır ve bu tür başka kafeslere taşınmasını bekliyoruz. Onları nicelendiren sayısal değerler — simetrik görünür-lükler (fark için 0,19, toplam için 1,01), koşullanma sayıları (tek-demet 135, yığılmış 73), yön-ortak artık (%21) ve bastırma çarpanları — bu kafesin özellikleridir ve başka bir kafes için yeniden hesaplanırdı; genel olduğunu iddia ettiğimiz bu sayılar değil, yapıdır. Başlıca açık öğeler, herhangi bir BBA çapraz-kontrolünün gradyan modülasyonu altındaki manyetik-merkez kararlılığı (burada modellenmeyen donanım tabanı) ve diğer kafes varyantlarında doğrulanmadır.

İzleme ve analiz kodu, tepki matrisleri ve figürler

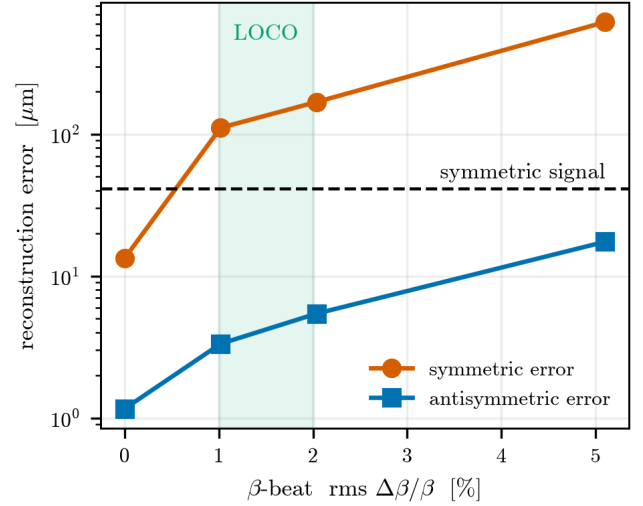


FIG. 6. Senkron-algılama gürültü tabanında (10 nm, 40 tohum) fark-yörünge inversiyonu: simetrik ve antisimetrik bileşenlerin geri-çatma hatası β -vuruşuna karşı (sürükleyen gradyan hatası $\sigma_g \approx 5\times$ daha küçüktür). Kesikli çizgi simetrik sinyalin kendi büyüklüğünü, gölgeli bant gerçekçi LOCO aralığını ($\sim \%1\text{--}2\ \beta$ -vuruşu) işaretler. Daha %1'de simetrik hata sinyali aşar; sıfır β -vuruşunda bile koşullanma simetrik hatayı antisimetrisinin bir büyüklük mertebesi üstünde bırakır, girdi ile geri-çatma arasındaki Pearson korelasyonu yanıltıcı biçimde yüksek kalsa da.

ile tabloların arkasındaki veriler makul talep üzerine yazarlardan edinilebilir.

ACKNOWLEDGMENTS

Appendix A: Fark-yörünge inversiyonu ve lock-in okuması

Böl. VB'nin birinci engelini (koşullanma) niceliği burada kaydedilir. Fark-yörünge inversiyonu statik ofsetleri iptal eder ama ΔR 'nin $3,7 \times 10^{41}$ 'lik koşullanmasını miras alır. Şekil 6, senkron algılama gürültü tabanında (10 nm) simetrik ve antisimetrik bileşenlerin geri-çatma hatasını β -vuruşuna karşı gösterir: daha %1'de simetrik hata sinyali aşar ve sıfır β -vuruşunda bile koşullanma simetrik hatayı antisimetrisinin bir büyüklük mertebesi üstünde bırakır. Kesik-SVD ya da Tikhonov düzenleştirmesi yardım etmez, çünkü kesme tam da simetrik yönleri atar.

Appendix B: Kuadropol-başına genlik modülasyonu ve optik nefes

Böl. VB'nin ikinci engelini (optik nefes) niceliği burada kaydedilir. Şekil 7, kuadropol-başına gradyan modülasyonunun genlik olarak okunmasında geri-çatılan ofsetleri gerçek ofsetlere karşı gösterir: optik nefes yapay

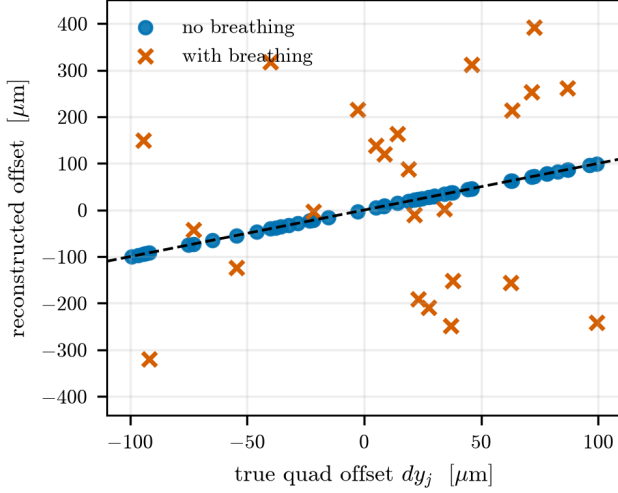


FIG. 7. Kuadrupol-başına gradyan modülasyonunun genlik olarak okunması: geri-çatılan offsetlere karşı gerçek offsetler. Optik nefes yapay olarak kaldırıldığında geri-çatma tamdır, ama nefes mevcutken onunla ilişkisizdir — modülasyonla tutarlı olan nefes ortalanıp azalmaz.

olarak kaldırıldığında geri-çatma tamdır, ama nefes mevcutken onunla ilişkisizdir — modülasyonla tutarlı olan nefes ortalanıp azalmaz.

Appendix C: Tune’u yükseltmek ve SQUID BPM’ler

Simetrik kick harmoniğine doğru betatron tune’unu yükseltmek, o bileşeni ilkece görünür kılar, ama durgun bantla sınırlanır ($Q \leq 12$, yavaş değişen simetrik modların gerektirdiği $Q \geq 16$ ’ya karşı) ve her hâlükârda sahte EDM’in kendisini dik biçimde yükseltir (ölçülen $\sim g^3$). Ayrıca Böl. VB’ün tabanları tutarlıdır, dolayısıyla BPM teknolojisinden bağımsızdır: SQUID-tabanlılar dahil düşük-gürültülü alıcılar integrasyon süresini kısaltır ama tabanı oynatmaz.

-
- [1] Z. Omarov, H. Davoudiasl, S. Hacıömeroğlu, V. Lebedev, W. M. Morse, Y. K. Semertzidis, A. J. Silenko, E. J. Stephenson, and R. Suleiman, “Comprehensive symmetric-hybrid ring design for a proton EDM experiment at below 10^{-29} ecm,” *Phys. Rev. D* **105**, 032001 (2022).
 - [2] S. Hacıömeroğlu and Y. K. Semertzidis, “Systematic errors related to quadrupole misplacement in an all-electric storage ring for proton EDM experiment,” arXiv:1709.01208.
 - [3] Y. Chung, G. Decker, and K. Evans, “Closed orbit correction using singular value decomposition of the response matrix,” in *Proceedings of PAC 1993*, p. 2263.
 - [4] S. Wegscheider, J. Vilsmeier, *et al.*, “Inverse modeling of circular lattices via orbit response in the presence of degeneracy,” *Phys. Rev. Accel. Beams* **26**, 032803 (2023).
 - [5] Z. Martí, G. Benedetti, U. Iriso, and A. Franchi, “Fast beam-based alignment using ac excitations,” *Phys. Rev. Accel. Beams* **23**, 012802 (2020).
 - [6] X. Huang, “Simultaneous beam based alignment measurement for multiple magnets,” arXiv:2203.14869.
 - [7] S. H. Mirza, R. Singh, P. Forck, and H. Klingbeil, “Closed orbit correction at synchrotrons for symmetric and near-symmetric lattices,” *Phys. Rev. Accel. Beams* **22**, 072804 (2019).
 - [8] V. Ziemann and M. Ziemann, “Noninvasively improving the orbit response matrix while continuously correcting the orbit,” arXiv:2104.05300.
 - [9] J. Rossbach, “Closed-orbit distortions of periodic FODO lattices due to plane ground waves,” *Part. Accel.* **23**, 121 (1989).
 - [10] F. Müller *et al.* (JEDI Collaboration), “A new beam polarimeter at COSY to search for electric dipole moments of charged particles,” arXiv:2010.13536.